

28. Lectura comparada: paper 2008 y Bitcoin actual

Qué permanece y qué cambió en la forma de explicarlo

Formulación en el paper	Lectura / terminología actual
electronic coin	modelo UTXO
longest chain	most-work chain / mayor trabajo acumulado
one-CPU-one-vote	hash power y minería especializada
public keys anonymous	pseudonimato + análisis de cadena
nodes y miners casi juntos	distinción entre full nodes, miners y wallets
CPU mining	ASICs y ecosistema de minería profesional
confirmaciones como espera	heurística contextual según riesgo y valor

Comparado con el paper, hoy distinguimos mejor entre lo que es formulación original, evolución histórica y explicación pedagógica.

29. Glosario esencial para la clase

Términos del paper traducidos a lenguaje docente

P2P

Red de pares; no hay servidor central que controle todo.

Hash

Huella digital de datos; sensible a cualquier cambio.

Proof of Work

Costo computacional verificable para crear bloques.

Merkle Root

Resumen criptográfico de todas las transacciones.

Firma digital

Prueba criptográfica de autorización de una transferencia.

Nonce

Número que se prueba hasta cumplir la dificultad.

Confirmación

Bloque agregado encima de una transacción incluida.

SPV

Verificación liviana usando headers y pruebas Merkle.

30. Malentendidos frecuentes

Cómo evitar explicaciones incompletas o engañosas

“La cadena más larga gana”

Mejor: gana la cadena válida con mayor trabajo acumulado.

“Los mineros deciden las reglas”

Mejor: los mineros proponen bloques; los nodos validan reglas.

“Blockchain es inmutable”

Mejor: modificarla es crecientemente costoso y probabilísticamente improbable.

“Bitcoin es anónimo”

Mejor: es pseudónimo; el grafo de transacciones es público.

“51% permite hacer cualquier cosa”

Mejor: permite reordenar/censurar, no firmar por terceros ni gastar ajeno.

“Consenso es una votación”

Mejor: es una regla algorítmica de convergencia basada en trabajo acumulado.

31. Actividad para el aula

Usar el paper como laboratorio conceptual

Caso

Alice intenta pagar 1 BTC a Bob y a Carol usando la misma salida previa.

Pregunta 1

¿Qué prueban las firmas digitales y qué NO prueban?

Pregunta 2

¿Por qué el timestamp distribuido resuelve el orden temporal?

Pregunta 3

Si hay dos ramas válidas, ¿cuál siguen los nodos y por qué?

Pregunta 4

¿Qué cambia cuando pasan 1, 3 o 6 confirmaciones?

Pregunta 5

¿Qué incentivos hacen racional participar honestamente?

Producto esperado: un diagrama de 6 pasos que explique el ciclo transacción → bloque → PoW → difusión → validación → consenso.

32. Síntesis final

La idea completa en una sola lectura

Bitcoin transforma energía computacional en consenso sobre el orden de las transacciones.

Capa criptográfica

Firmas digitales + hashes + Merkle trees permiten verificar propiedad, integridad e inclusión.

Capa de red

La red P2P difunde transacciones y bloques sin autoridad central.

Capa económica

Proof of Work + recompensas + comisiones alinean recursos e incentivos.

Consenso = historial válido con mayor trabajo acumulado

Referencias y lectura recomendada

Fuente primaria y materiales para profundizar

Fuente primaria

Satoshi Nakamoto (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Código de referencia

Bitcoin Core: implementación abierta del protocolo Bitcoin.
<https://github.com/bitcoin/bitcoin>

Para conectar con clase

Temas puente: criptografía, firmas digitales, teoría de juegos, redes P2P, modelos probabilísticos, análisis de grafos.

Frase final

No es sólo una base de datos distribuida: es un mecanismo económico-críptográfico para acordar una historia común.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider. Verificar siempre con el white paper original para citas textuales.